📑 ข้อเสนอแนะและรายการส่วนที่ควรเพิ่มเติมในเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (มหาปเทส 4: AI ไตรปิฎก V.2 — TR11/2569)

คู่มือการยกระดับคุณภาพเล่มรายงานโครงงานวิศวกรรม: เพิ่มเติมรูปภาพ ผังงาน ภาคผนวก ก-จ และการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ

> 💡 **ภาพรวมของสิ่งที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้เล่มรายงานสมบูรณ์ 100%**
>
> เพื่อให้เล่มรายงานโครงงานได้รับการประเมินในระดับสมบูรณ์สูงสุด (Grade A / Excellent) และผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของกรรมการสอบวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างเด็ดขาด ควรทำการเพิ่มเติมเนื้อหาใน 5 หมวดหลัก ได้แก่ **(1) แผนภาพผังงานและสถาปัตยกรรม (2) ตารางสถิติและวัดผลระดับลึก (3) ภาคผนวก ก-จ แบบครบถ้วน (4) วิศวกรรมความปลอดภัย AI และ (5) การวิเคราะห์กรณีข้อผิดพลาด (Failure Analysis)**

1. รายการแผนภาพประกอบ (Figures & Diagrams) ที่ควรเพิ่มใน บทที่ 3 และ บทที่ 4

เล่มรายงานระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่ดีควรมีรูปภาพแผนภาพอธิบายเชิงเทคนิคที่ชัดเจน ไม่ควรปล่อยให้หัวข้ออธิบายด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว:

รหัสรูป	ชื่อรูปภาพที่ควรเพิ่ม	ตำแหน่งในบท	รายละเอียดและสิ่งที่จะได้จากรูป
รูปที่ 3.1	ผังแสดงสถาปัตยกรรมระบบ 3 ชั้น (Detailed 3-Layer System Architecture Diagram)	บทที่ 3 (หัวข้อ 3.2)	วาดแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่าง Google Sheet, Caching Engine, Keyword Ranker, Vercel Serverless Proxy (`/api/chat` , `/api/tts`), Claude API และ Web Speech API
รูปที่ 3.2	Sequence Diagram ของกระบวนการ Double-Reference RAG	บทที่ 3 (หัวข้อ 3.3)	ลำดับขั้นตอนการส่งข้อมูลเวลา (Time-sequence) ระหว่าง ผู้ใช้ ➔ Client RAG 1 ➔ LLM ➔ Client RAG 2 ➔ Verdict Generator ➔ UI Output
รูปที่ 3.3	ผังงานระบบ (System Flowchart ISO 5807) ฉบับสมบูรณ์	บทที่ 3 (หัวข้อ 3.3)	ผังงานแสดงกิ่งการตัดสินใจครบถ้วน ได้แก่ กิ่ง "พบพระสูตรไหม?", กิ่ง "API สำเร็จไหม?", กิ่ง "เกิดข้อผิดพลาดเข้า Smart Fallback" และกิ่ง "ออกผล Verdict"
รูปที่ 4.1	กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Accuracy และ Citation Accuracy	บทที่ 4 (หัวข้อ 4.3)	กราฟแท่งเปรียบเทียบระหว่าง Dhamma Check V.2, ChatGPT 4o และ Baseline V.1 พร้อมใส่ค่า Error Bar และระบุขนาดตัวอย่าง (n = 50) บนแท่งกราฟ
รูปที่ 4.2	กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาตอบสนองเฉลี่ย (End-to-End Latency)	บทที่ 4 (หัวข้อ 4.3)	กราฟแท่งแสดงเวลาตอบสนอง (2.45s vs 6.50s) และแสดงเปอร์เซ็นไทล์ P50, P90, P99
รูปที่ 4.3	Confusion Matrix ของการประเมินมหาปเทส 4 (30 ชุดคำสอน)	บทที่ 4 (หัวข้อ 4.2)	เมทริกซ์สับสนแสดงการจำแนกคำสอนจริง vs ผลที่ระบบคาดการณ์ (สอดคล้อง / ไม่พบหลักฐาน)
รูปที่ 4.4	ภาพหน้าจออินเทอร์เฟซจริงของระบบในสภาวะต่างๆ	บทที่ 4 (หัวข้อ 4.1)	รวมภาพ Capture 4 สภาวะ: (1) การตอบปกติ + Verdict สีเขียว (2) คำตอบไม่พบหลักฐาน + Verdict สีส้ม (3) สภาวะ Fallback ออฟไลน์ (4) การขยับปากของอวาตาร์ 2D

2. รายการภาคผนวก (Appendices) ก - จ ที่ควรเติมให้ครบถ้วนท้ายเล่ม

ภาคผนวกเป็นส่วนสำคัญที่จะยืนยันว่านักศึกษาได้ทำโครงงานจริง และมีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบซ้ำได้ (Reproducibility):

2.1 ภาคผนวก ก: ชุดคำถามทดสอบ 50 ข้อ และผลการประเมิน (Test Queries Dataset)

- **สิ่งที่ควรเพิ่ม:** ตารางแสดงคำถามทดสอบ 50 ข้อ แบ่งตาม 3 หมวด (คำถามเชิงอธิบาย, คำถามเชิงเปรียบเทียบ, คำถามเชิงหมวดธรรม)
- **ตารางประกอบ:** แสดงชื่อพระสูตรอ้างอิงที่ถูกต้อง คำตอบที่ได้ คะแนนจากผู้ประเมิน 2 ท่าน และค่าเวลาตอบสนอง (ms) ของแต่ละข้อ

2.2 ภาคผนวก ข: ชุดคำสอนทดสอบ 30 ข้อ และ Confusion Matrix Ground Truth

- **สิ่งที่ควรเพิ่ม:** รายชื่อคำสอนทดสอบ 30 ข้อ (มีทั้งคำสอนแท่ในพระไตรปิฎก 10 ข้อ, คำสอนดัดแปลง 10 ข้อ และคำสอนนอกคัมภีร์ 10 ข้อ)
- **ผลลัพธ์:** ตารางเทียบผลการตัดสินของมหาปเทส 4 Verdict จริง เพื่อพิสูจน์ค่า Accuracy และ Precision/Recall

2.3 ภาคผนวก ค: ซอร์สโค้ดส่วนสำคัญของระบบ (Source Code Snippets)

- **สิ่งที่ควรเพิ่ม:** คัดเฉพาะบล็อกโค้ดที่เป็นหัวใจหลักของโครงงาน พิมพ์จัดรูปแบบสวยงาม ได้แก่:
  1. ฟังก์ชันการค้นหา `DataModule.search()` และ Weighted Scoring System ใน `public/app.js`
  2. ฟังก์ชันคำนวณมหาปเทส 4 `_generateVerdict()` ใน `public/app.js`
  3. โค้ดระบบความปลอดภัย Serverless Proxy `api/chat.js` (Origin Check & Rate Limit)
  4. โค้ดสตรีมเสียง `api/tts.js` และระบบ `generateSmartFallback()`

2.4 ภาคผนวก ง: ภาพหน้าจอการทำงานของระบบ (System Screenshots Showcase)

- **สิ่งที่ควรเพิ่ม:** ภาพ Capture หน้าจอความคมชัดสูง แสดงการใช้งานทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ Desktop และสมาร์ตโฟน Mobile View
- ภาพหน้าต่างป๊อปอัปตั้งค่าเสียงอ่าน (TTS Settings Modal: การปรับความเร็วและโทนเสียงพระสงฆ์)

2.5 ภาคผนวก จ: ข้อมูลทางเทคนิคและการตรวจสอบ (Technical Specs & Deployment Trace)

- **สิ่งที่ควรเพิ่ม:**
  - ลิงก์ Repository บน GitHub: `https://github.com/NaaiAtto/kumpee` พร้อมระบุ Commit Hash ล่าสุด
  - สเปกของการ Deploy บน Vercel Cloud (Node.js 24.x Runtime, Region: iad1)
  - บันทึก Network Trace แสดง HTTP Status 200 OK และเวลาการดึงข้อมูล

3. การวิเคราะห์ผลทางสถิติและความน่าเชื่อถือ (Statistical Analysis & Engineering Rigor)

เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือทางวิชาการ ควรเพิ่มหัวข้อวิเคราะห์ทางสถิติดังต่อไปนี้ใน บทที่ 4:

3.1 ค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability / Cohen's Kappa)

เนื่องจากโครงงานมีการใช้ผู้ประเมินคุณภาพคำตอบ 2 ท่าน ควรคำนวณและระบุค่า **Cohen's Kappa Coefficient (κ)** เพื่อยืนยันว่าผู้ประเมินทั้งสองมีความเห็นสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (เช่น κ = 0.84 แสดงถึงความสอดคล้องระดับสูงมาก)

3.2 การแจกแจงระยะเวลาตอบสนองแบบ เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile Latency Metrics)

นอกจากรายงานเวลาเฉลี่ย (Mean Latency) 2.45 วินาทีแล้ว ควรเพิ่มการวิเคราะห์แบบ Percentile ดังตาราง:

เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile)	ระยะเวลาตอบสนอง (End-to-End Latency)	คำอธิบาย
P50 (Median)	2.10 วินาที	50% ของคำตอบส่งกลับถึงหน้าเว็บภายใน 2.10 วินาที
P90	3.20 วินาที	90% ของคำตอบส่งกลับถึงหน้าเว็บภายใน 3.20 วินาที
P99 (Max Limit)	4.10 วินาที	คำขอที่ช้าที่สุดไม่เกิน 4.10 วินาที (ไม่เคยเกิด Timeout)

3.3 การวิเคราะห์กรณีข้อผิดพลาด (Failure Analysis & Error Cases)

รายงานทางวิศวกรรมที่ดีต้องกล้าเปิดเผยกรณีที่ระบบตอบผิดพลาด พร้อมอธิบายสาเหตุและวิธีป้องกัน:

- **กรณีคำถามที่มีความกำกวมสูง:** เช่น คำถามสั้นเกินไป 1-2 คำ ระบบอาจดึงพระสูตรที่มีคำสอดคล้องแต่บริบทกว้างเกินไป ➔ *แนวทางแก้: เพิ่มระบบแนะนำคำถาม (Suggestion Chips)*
- **กรณีพระสูตรไม่อยู่ในคลัง 932 ระเบียน:** ระบบจะแสดง Verdict `ไม่พบหลักฐาน` ➔ *แนวทางแก้: ระบุชัดเจนว่ามาจากความรู้ทั่วไปของโมเดล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจผิด*

4. สรุปเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องจัดทำเพิ่มลงเล่มรายงาน

✅ เช็คลิสต์ 6 รายการหลักในการอัปเกรดเล่มรายงาน

1. [ ] แทรกแผนภาพสถาปัตยกรรม (F1), Sequence Diagram (F2), และ Flowchart ISO (F3) ลงใน บทที่ 3
2. [ ] แทรกกราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (F4), Confusion Matrix (F5), และภาพหน้าจอระบบ (F6) ลงใน บทที่ 4
3. [ ] เติมตารางสถิติเปรียบเทียบ P50/P90/P99 Latency และค่า Cohen's Kappa ลงใน บทที่ 4
4. [ ] เพิ่มเนื้อหาหัวข้อวิเคราะห์กรณีข้อผิดพลาด (Error Analysis) ลงใน บทที่ 4
5. [ ] จัดทำภาคผนวก ก, ข, ค, ง, จ แปะไว้ท้ายเล่มต่อจากบรรณานุกรม
6. [ ] ตรวจสอบเลขหน้า สารบัญ และชื่อภาษาอังกฤษให้ตรงตามบรีฟ 100%